# Protocolos de Roteamento IGP

## Entendendo o Funcionamento dos Principais Algoritmos

Prof. Maycon Jebson Dantas

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Campus Patos
Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio
Componente Curricular: Tecnologias de Redes de Computadores

10 de abril de 2026

INSTITUTO FEDERAL
Paraíba

# Objetivos da aula

INSTITUTO FEDERAL Paraíba

## Objetivo Geral

- Compreender a lógica do funcionamento e a importância dos protocolos de roteamento interno (IGP) na infraestrutura de redes de computadores;

## Objetivos Específicos

- Identificar os principais conceitos acerca dos algoritmos de roteamento;
- Entender o funcionamento e as limitações técnicas do algoritmo de roteamento RIP;
- Compreender a forma como o algoritmo de roteamento OSPF funciona;
- Diferenciar os protocolos RIP e OSPF, destacando as principais características entre eles;

# Agenda


1. Conceitos Fundamentais de Roteamento
2. Algoritmos de Roteamento - RIP
3. Algoritmos de Roteamento - OSPF
4. Exemplo Prático do OSPF
5. Resumo da Aula
6. Referências

# O que é Roteamento?

- O que é uma Rota?
  - Um caminho para alcançar um determinado lugar;
- Roteamento (Routing):
  - Criar tabelas com possíveis caminhos;
  - Enviar informações de caminhos;
- Encaminhamento (Forwarding):
  - Mover os pacotes entre diferentes interfaces, de acordo com as informações de caminhos;
- Como se encontra o melhor caminho?
  - Informações recebidas de um algoritmo de roteamento;

## Algoritmos de Roteamento

- Objetivo de descobrir a melhor rota até o destino final de cada datagrama;
- Implementado por todos os roteadores da rede;
- Descobre a melhor rota até o destino final;
- O algoritmo de roteamento deve considerar alguns parâmetros operacionais da rede, entre eles:
  - Comprimento da rota;
  - Retardo;
  - Confiabilidade;
  - Taxa de transmissão;
  - Carga (Tamanho do datagrama);
  - Tipo do serviço requerido;
  - Políticas da rede;

## Estratégias de Roteamento

- **Roteamento Estático**:
  - Configuração e atualização manuais;
  - Rotas devem ser manualmente atualizadas após mudanças na rede;
  - Processo lento e sujeito a erros;
  - Não escala bem para redes em crescimento;
  - Ideal para redes pequenas, simples e estáveis;
  - Comandos em arquivos de inicialização;
- **Roteamento Dinâmico**
  - Uso de protocolos para automação;
  - Atualização rápida, confiável e automática;
  - Maior confiabilidade e resposta a falhas;
  - Ideal para redes grandes, complexas ou instáveis;
  - Suporta redundância e mudanças frequentes;

## Roteamento Interno x Roteamento Externo

- **Roteamento Interno - IGP (Interior Gateway Protocol)**:
  - Protocolos que distribuem as informações de rotas dentro do AS (Sistema Autônomo).
  - Deve ser usado apenas para os endereços usados na infraestrutura (comunicação entre loopbacks);
  - As tabelas no IGP tem de ser pequenas, para uma operação eficiente e escalável;
  - Exemplos: RIP, OSPF, IS-IS;

- **Roteamento Externo - EGP (Exterior Gateway Protocol)**
  - Protocolo que distribui a informação de rotas entre ASs (Sistemas Autônomos), na Internet;
  - Deve ser usado para as rotas dos clientes e rotas da Internet.
  - Não depende da topologia interna do AS.
  - Hoje utiliza-se o BGPv4;

# Algoritmos de Roteamento - RIP (Routing Information Protocol)

INSTITUTO FEDERAL Paraíba

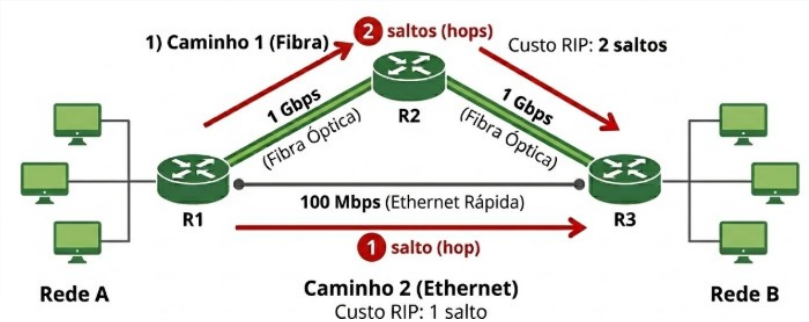
- Baseado no algoritmo de vetor distância (Bellman-Ford);
- Conhecido pela sua simplicidade;
- Protocolo intra-AS (Autonomous System);
- Cada salto tem custo 1;
- Métrica usada é o hop count (contagem de saltos):
  - Hop count = 1 (rede diretamente conectada);
  - Hop count = 16 (rede inatingível);
- A limitação é não suportar mais de 15 hops, limitando seu uso a redes pequenas;

# Algoritmos de Roteamento - RIP (Routing Information Protocol)

- Os custos são definidos desde o roteador de origem até a sub-rede de destino;
- Tabelas de roteamentos são trocadas a cada 30 segundos;
- Caso o roteador não receba mensagem em até 180 segundos, será considerado inalcançável;
- Dois tipos principais de mensagens:
  - Request (Solicitação);
  - Response (Resposta / Atualização);

# Algoritmos de Roteamento - RIP (Routing Information Protocol)

Figura: Uso do algoritmo RIP para encontro do melhor caminho




Fonte: Elaborada pelo Autor (2026)

# Algoritmos de Roteamento - OSPF (Open Shortest Path First)

INSTITUTO FEDERAL Paraíba

- Protocolo aberto que encaminha os pacotes para o primeiro caminho mais curto até seu destino;
- Baseado na tecnologia de estado de enlace (link state);
- Utiliza o algoritmo de Dijkstra;
- Processos OSPF consomem mais CPU que processos RIP;
- Alternativa às limitações do RIP;
- Não existe limite de saltos;
- Suporta VLSM (Variable Length Subnet Mask);

# Algoritmos de Roteamento - OSPF (Open Shortest Path First)

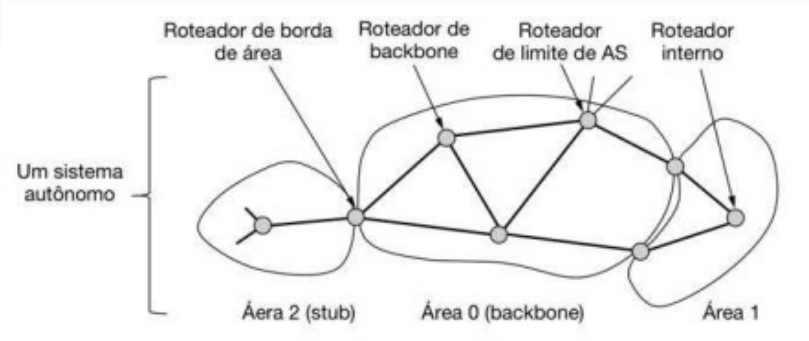
- Utiliza anúncios multicast;
- Redes OSPF convergem mais eficientemente do que redes RIP, principalmente as redes maiores;
- Atualizações apenas são disparadas quando existe alguma alteração na rede (anúncios incrementais);
- Trabalha com balanceamento de carga, usando os melhores caminhos, conhecido como: **ECMP (Equal Cost MultiPath)**;
- OSPF é mais complexo de ser planejado, configurado e administrado, se comparado com RIP;

# Algoritmos de Roteamento - OSPF (Open Shortest Path First)

- Permite a implementação de hierarquia às redes, por meio das áreas;
- No OSPF, o design de rede é hierárquico, e a Área 0 (Backbone) funciona como o núcleo central de trânsito.
- Divisão em áreas reduz o tráfego de overhead enviado pela rede;
- Para que o roteamento funcione corretamente entre diferentes áreas, todas as áreas não-backbone (Área 1, Área 2, etc.) devem estar fisicamente ou logicamente conectadas à Área 0.
- Quando não há uma conexão física direta entre uma área (como a Área 2) e o Backbone (Área 0), utiliza-se um recurso chamado OSPF Virtual Link.
- Essa é uma "gambiarra"oficial do protocolo que cria um túnel lógico através de uma área intermediária (chamada de Transit Area) para enganar o roteador e fazê-lo acreditar que possui uma interface conectada diretamente à Área 0

# Algoritmos de Roteamento - OSPF

Figura: A relação entre ASs, backbones e áreas no OSPF




Fonte: Tanenbaum (2021)

# OSPF - Eleição de DR e BDR

- **DR (Designated Router)**: Coordenador"do segmento de rede multiacesso;
- **BDR (Backup Designated Router)**: Backup do coordenador do segmento de rede multiacesso;
- **DROthers**: todos os outros roteadores;
- Necessário em redes multiacesso;
- Servem para otimizar a rede, evitando que todos os roteadores enviem atualizações (LSAs) uns para os outros simultaneamente, o que causaria um tráfego excessivo de overhead;
- Utiliza a eleição para otimizar o funcionamento da rede;
- Evita a inundação excessiva de LSAs (Link-State Advertisements) na rede;
- Utilização o Router ID nos roteadores;

## Tipos de Pacotes do OSPF

- **Hello**: Descoberta e manutenção de vizinhança (keepalive);
- **Database Description (DBD)**: Resumo do banco de dados para sincronização;
- **Link-State Request (LSR)**: Solicitação de informações específicas aos vizinhos;
- **Link-State Update (LSU)**: Transporta as mensagens com as atualizações do roteador;
- **Link-State Acknowledgment (LSAck)**: Confirmação de que a mensagem com as atualizações chegou;

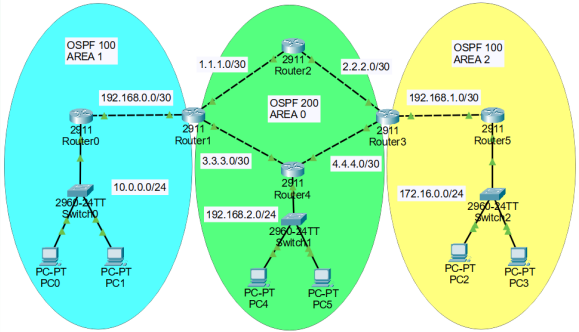
# Resumo das diferenças entre RIP e OSPF

| Característica | RIP (Vetor de Distância) | OSPF (Estado de Enlace) |
|---|---|---|
| **Algoritmo** | Bellman-Ford | Dijkstra (SPF) |
| **Métrica Principal** | Contagem de Saltos (Hops) | Custo (Largura de Banda) |
| **Limite de Escala** | Máximo de 15 saltos | Sem limite prático |
| **Convergência** | Lenta (Updates 30s) | Rápida (Event-driven) |
| **Hierarquia** | Rede Plana (Flat) | Hierárquico (Áreas) |
| **Uso de Recursos** | Baixo (CPU/RAM) | Elevado (CPU/RAM) |
| **Complexidade** | Simples | Alta (Planejamento) |

*"A escolha entre simplicidade e inteligência define a eficiência do Sistema Autônomo."*

# Exemplo Prático do OSPF - Cisco Packet Tracer

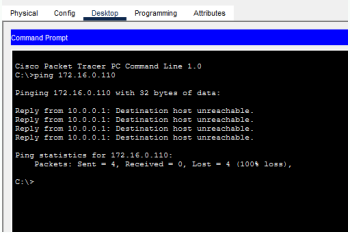
Figura: Experimento usando áreas do OSPF




Fonte: Elaborada pelo Autor (2026)

# Exemplo Prático do OSPF - Cisco Packet Tracer

Figura: Comunicação entre um dispositivo na área 1 para 2




Fonte: Elaborada pelo Autor (2026)

# Exemplo Prático do OSPF - Cisco Packet Tracer

Figura: Configuração de rotas no roteador da área 0

Router1

Physical Config CLI Attributes

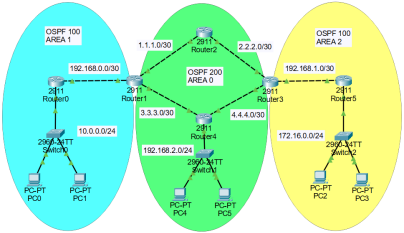
IOS Command Line Interface

```
Router#enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#router ospf 200
Router(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#
04:23:17: %OSPF-5-ADJCHG: Process 200, Nbr 2.2.2.1 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done

Router(config-router)#network 3.3.3.0 0.0.0.3 area 0
Router(config-router)#
04:23:34: %OSPF-5-ADJCHG: Process 200, Nbr 192.168.2.1 on GigabitEthernet0/2 from LOADING to FULL, Loading Done

Router(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.3 area 1
Router(config-router)#
04:24:00: %OSPF-5-ADJCHG: Process 200, Nbr 192.168.0.1 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
```

Fonte: Elaborada pelo Autor (2026)

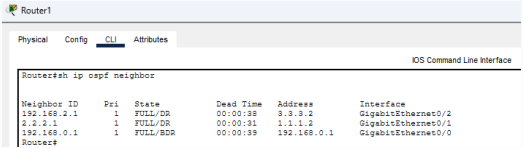
# Exemplo Prático do OSPF - Cisco Packet Tracer

Figura: Experimento usando áreas do OSPF




Fonte: Elaborada pelo Autor (2026)

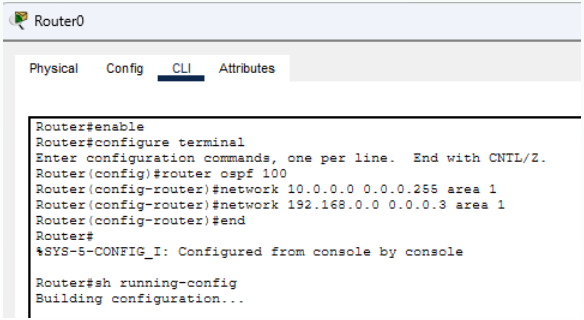
Figura: Vizinhos do roteador da área 0




Fonte: Elaborada pelo Autor (2026)

# Exemplo Prático do OSPF - Cisco Packet Tracer

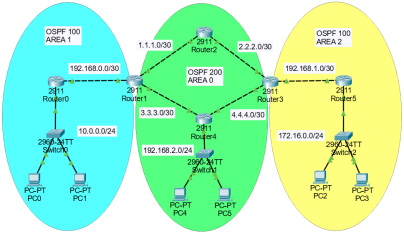
Figura: Configuração de rotas no roteador da área 1




Fonte: Elaborada pelo Autor (2026)

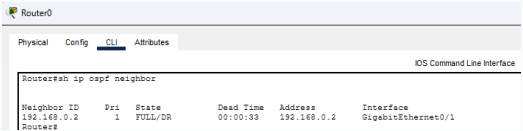
# Exemplo Prático do OSPF - Cisco Packet Tracer

Figura: Experimento usando áreas do OSPF




Fonte: Elaborada pelo Autor (2026)

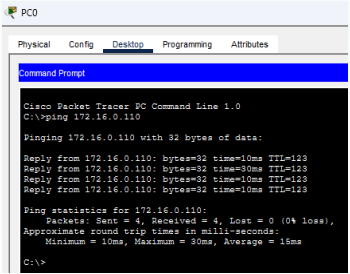
Figura: Vizinhos do roteador da área 1




Fonte: Elaborada pelo Autor (2026)

# Exemplo Prático do OSPF - Cisco Packet Tracer

Figura: Comunicação entre um dispositivo na área 1 para 2




Fonte: Elaborada pelo Autor (2026)

## Recapitulando

- **Roteamento:** É a inteligência de rede que define o caminho entre a origem e o destino;
- **Algoritmos de Roteamento:** Os motores matemáticos que decidem a melhor rota com base em parâmetros operacionais;
- **Estático vs. Dinâmico:** A transição da configuração manual para a automação e resiliência das rotas;
- **Interno vs. Externo:** A delimitação entre o controle total do seu AS (IGP) e a troca de rotas na Internet (EGP);
- **RIP:** A simplicidade do vetor de distância, ideal para redes pequenas e estáveis;
- **OSPF:** A robustez do estado de enlace com hierarquia de áreas para redes de grande escala;

# Processo Avaliativo e Próximos Passos

INSTITUTO FEDERAL Paraíba

## Avaliação Formativa (Continuada):

- Observação da participação ativa e engajamento durante a aula;

## Avaliação Somativa (Extraclasse):

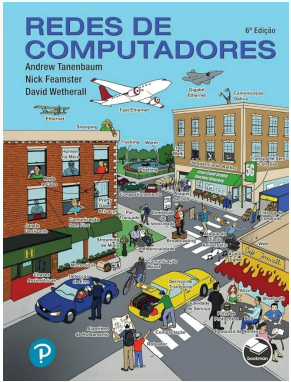
- Questionário individual (objetivo e discursivo) sobre RIP e OSPF;
- Pesquisa incentivada em livros e internet para autonomia discente;

## No Próximo Encontro:

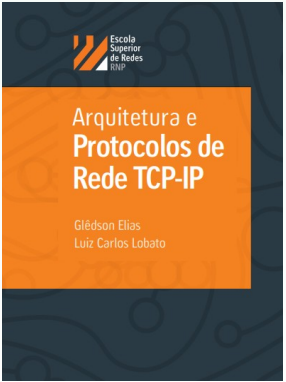
- **Avaliação Diagnóstica:** Roda de conversa (20-25 min) baseada na atividade;
- **Desempenho Prático:** Configuração avançada do OSPF no laboratório via *Cisco Packet Tracer*;

# Referências Bibliográficas

Kurose; Ross




Tanenbaum; Feamster; Wetherall




Elias; Lobato

## Encerramento

**Prof. Maycon Jebson Dantas**

Técnico em Tecnologia da Informação – UFRN

Especialista em Administração de Redes e Educação Profissional Tecnológica

maycon.dantas@ifpb.edu.br

**Acesse os Materiais da Aula e Contatos**